

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE XI

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG

ABRIL/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE XI

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

ABRIL/2026

Atividade 11

$$1. P'(x) = \frac{d}{dx}(a_n x^n) + \frac{d}{dx}(a_{n-1} x^{n-1}) + \dots + \frac{d}{dx}(a_1 x) + \frac{d}{dx}(a_0)$$

$$a_n \frac{d}{dx}(x^n) + a_{n-1} \frac{d}{dx}(x^{n-1}) + \dots + a_1 \frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(a_0)$$

$$a_n (n x^{n-1}) + a_{n-1} ((n-1) x^{n-2}) + \dots + a_1 (1) + 0$$

~~Exemplo~~ 2. $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & \text{se } x \neq 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \end{cases}$ $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$f_1 = x^2$ $f'_1(x) = 2x \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)$ $f_2(x) = \sin x$ $f'_2(x) = \cos x$ $f_3(x) = \frac{1}{x}$ $f'_3(x) = -\frac{1}{x^2}$

$$f'(x) = (x+h)^2 \sin\left(\frac{1}{x+h}\right) - x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$f'(x) = 2x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cdot \left[-\frac{1}{x^3} \cos\left(\frac{1}{x}\right)\right]$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin\left(\frac{1}{h}\right)$$

$$-1 \leq \sin \frac{1}{h} \leq 1 \quad f'(0) = 0$$

$f''(x) = \begin{cases} 2x \sin(1/x) - \cos(1/x), & \text{se } x \neq 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \end{cases}$

3. $f(x) = \begin{cases} -x+3, & \text{se } x < 3 \\ x-3, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$ $f(3) = 3-3 = 0$

A função é contínua em 3 pois seus limites laterais são iguais. No entanto, as derivadas laterais não são iguais ($1 \neq -1$), o que a torna não derivável em 3.

$$f'_+(3) = x-3 = 1-0 = 1$$

$$f'_-(3) = -x+3 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} x-3 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} -x+3 = 0$$

4a. $f(x) = x^3 + \frac{1}{x}$

$f'(x) = \left(3x - \frac{1}{x^2} \right) \cdot x^2$

$f\left(\sqrt[3]{\frac{1}{2}}\right) = \left(\sqrt[3]{\frac{1}{2}}\right)^3 + \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2} + \sqrt[3]{2}$

$f'(x) = 3x^3 - 1$
 $3x^3 - 1 = 0$

$x = \sqrt[3]{\frac{1}{3}}$

$D\left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, \frac{3}{\sqrt[3]{4}}\right)$

$f'(x) = 3 \cdot 1 + 0 = 3$

$\frac{1}{\sqrt[3]{4}} + \frac{2}{\sqrt[3]{4}} = \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$

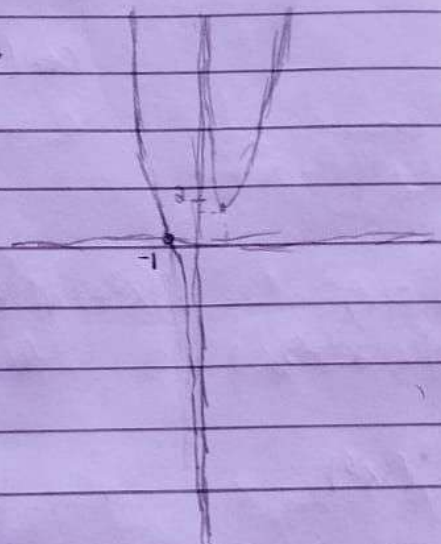
$\lim_{x \rightarrow \infty} = \infty$

$x \rightarrow 0^+ = +\infty$
 $x \rightarrow 0^- = -\infty$

$x > \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = +$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} = \infty$

$x < \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = -$



5. $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$

$-2 \leq x \leq 0 = -$

$f'(x) = 3x^2 + 6x$

$-2 > x$ or $0 < x = +$

$x' = -2$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$x'' = 0$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

$x \rightarrow -\infty$

$f(0) = 1$

$f(-2) = 5$

